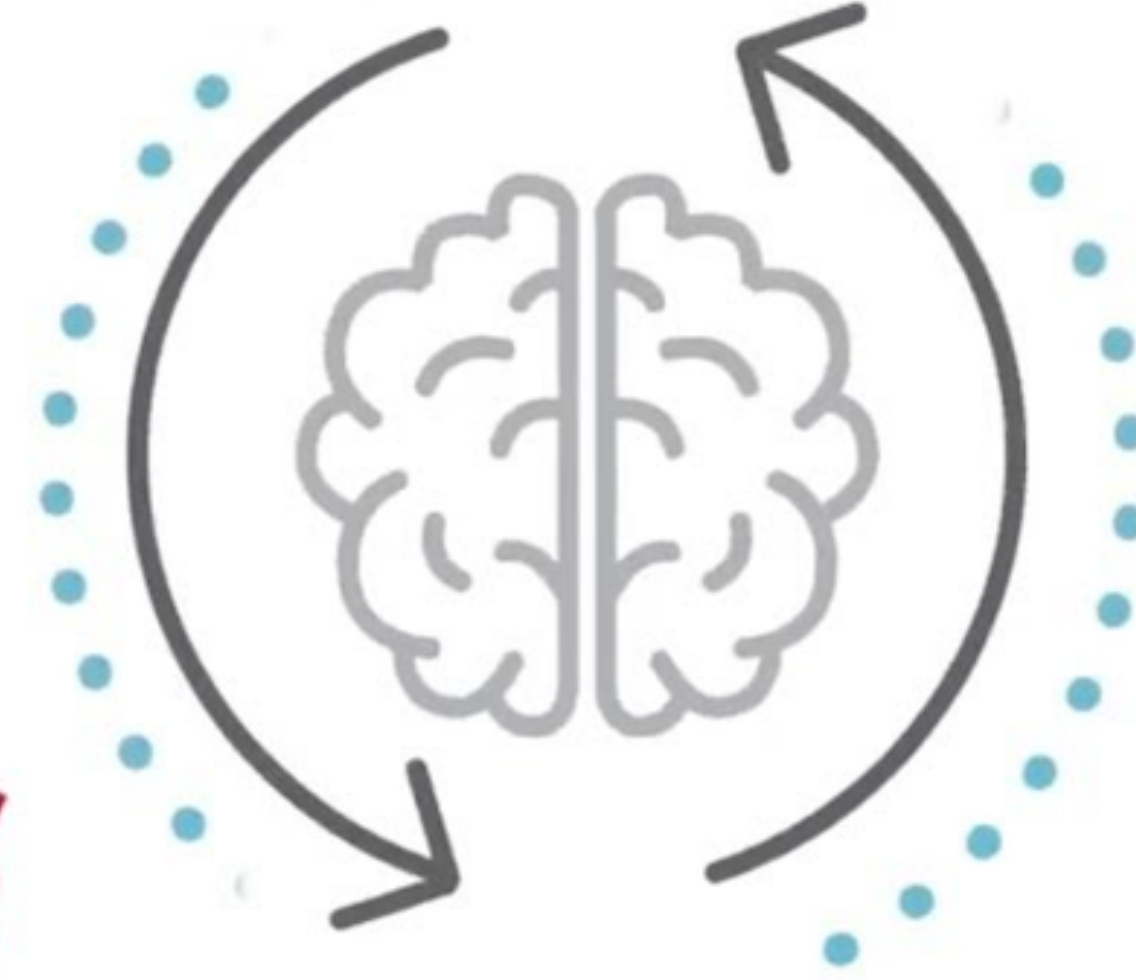


LEARNING **ENGINEERING**



LEARNING ENGINEERING هندسة التعلم

منسقة التدريب : افنان الصبحي
مديرة المدرسة: علية الكناني

ماذا تعني هندسة التعلم؟

دمج العلوم والتكنولوجيا لتصميم تجارب تعليمية فعالة ومقاسة

مبادئ التصميم الشامل للتعلم (UDL)

وسائل متعددة للمشاركة

استخدام أساليب تقييم متنوعة
السماح للطلاب بإظهار فهمهم من خلال الاختيارات والمشاريع والعروض التقديمية والمناقشات.



إتاحة خيارات في مواضيع المهام

منح الطلاب حرية اختيار الموضوعات التي تهمهم ضمن نطاق أهداف المقرر الدراسي.



تقسيم الوحدات التعليمية الكبيرة إلى أجزاء أصغر

تنظيم المحتوى في وحدات صغيرة ومركزة لتسهيل الفهم وتكثيف التعلم، المعرفي.



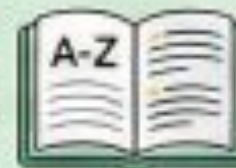
توفير فرص للتأمل والتفكير

تشجيع الطلاب على التفكير في عملية تعلمهم وتحديد نقاط القوة ومجالات التحسين.



وسائل متعددة لعرض المحتوى

توفير مسرد لمصطلحات الدورة
مساعدة الطلاب على فهم المصطلحات والمفاهيم الأساسية المستخدمة في العادة.



إنشاء مواد تعليمية واضحة وسهولة الوصول

استخدام تصميم بسيط ومنظم مع توفير نصوص بديلة للصور وملفات قابلة للقراءة بواسطة برامج قراءة الشاشة.



توفير دعم لتدوين الملاحظات

تقديم قوالب للملاحظات، أو ملفات، أو مخططات لمساعدة الطلاب على تنظيم المعلومات.



إنشاء مواد تعليمية واضحة المحتوى



إتاحة وقت إضافي للاختبارات

توفير مهلة في الوقت للطلاب الذين قد يحتاجون إلى مزيد من الوقت لمعالجة الأسئلة والإجابة عليها.



وسائل متعددة للتعبير والأداء



السماح بالعمل الفردي أو ضمن أزواج أو مجموعات
إتاحة خيارات الطلاب للعمل بالأسلوب الذي يفضلونه، سواء بشكل مستقل أو تعاوني.



دعوة المتعلمين لتحديد أهدافهم التعليمية ومشاركتها

تمكين الطلاب من المشاركة بفاعلية في عملية التعلم من خلال تحديد ما يأملون في تحقيقه.



اتباع خطة تعلم واضحة وموجزة

تقديم هيكل واضح للمقرر الدراسي مع أهداف وجدول زمني محددة لمساعدة الطلاب على البقاء على المسار الصحيح.

تقديم تذكيرات بمواعيد التسليم

مساعدة الطلاب على إدارة وقتهم والبقاء منظمين من خلال إرسال إشعارات وتذكيرات تلقائية.



UDL تصميم

وتطبيقات (Learning Sciences) التعريف: نهج منهجي يستخدم علوم التعلم
الهندسة لإنشاء وتطوير بيئات وتجارب تعلم موجهة بالبيانات

التركيز الأساسي: لا يركز فقط على إيصال المعلومة، بل على تحسين المخرجات
(Scalability) التعليمية وقابليتها للتطبيق القياسي

الفارق عن التصميم التعليمي التقليدي: الهندسة تعتمد بشكل مستمر على بيانات
(interactive Process) التعلم الفعلية والتكرار للتطوير والتعديل المستمر

دورة حياة هندسة التعلم

كيف تعمل هندسة التعلم عملية؟

1. تحديد الفجوات التعليمية والمخرجات المطلوبة قياسها: **(Define)** التحديد.
2. بناء التجارب التعليمية استناداً إلى **(Design & Prototype)** التصميم والنمذجة. علوم التعلم.
3. إطلاق التجربة وجمع بيانات **(Implement & Collect Data)** التطبيق والجمع. تفاعل المتعلمين.
4. تحليل الأداء وتحديد نقاط القوة والضعف **(Analyze)** التحليل والتقييم.
5. إعادة إدخال التعديلات بناءً على الأدلة والبيانات **(Iterate)** التحسين المستمر. الحقيقية.

تطبيقات هندسة التعلم في الذكاء الاصطناعي

كيف يكون الابتكار في البيئات التعليمية؟

تعديل (Adaptive Learning): ١ - لتعلم التكيفي
صعوبة ومحتوى المساق تلقائياً بناءً على مستوى كل طالب
(Predictive Analytics): ٢ - تحليلات التنبؤ
الاكتشاف المبكر للطلاب المتأخرين دراسياً وتقديم الدعم
الاستباقي.

(Real-time Feedback): ٣ - أنظمة التغذية الراجعة الفورية
توفير توجيهات سريعة ودقيقة أثناء العملية التعليمية.

(UX/UI for Learning): ٤ - تصميم الواجهات والتفاعل
تقليل العبء المعرفي (Cognitive Load)
عند التعلم عبر الأجهزة والمنصات (Load)

من هو مهندس التعلم؟

ما المهارات المطلوبة لمهندس التعلم؟

فهم عميق للبيداغوجيا: معرفة النظريات المعرفية و علم النفس التربوي
(Data Analytics) تحليلات البيانات ، (LMS) المهارات التقنية: التعامل مع نظم إدارة التعلم
و أدوات الذكاء الاصطناعي ، (Analytics)
التفكير التصميمي: القدرة على حل المشكلات وبناء النماذج الأولية والتكيف بناءً على النتائج

الخاتمة والتوصيات

ما هو مستقبل التعلم ؟

تحول الممارسات التعليمية من حدسية إلى قرارات مبنية على بيانات واقعية.
هندسة التعلم ليست بديلاً للمعلم، بل أداة تمكين تجعل التعليم أكثر فاعلية وتخصيصاً
لكل متعلم.
ضرورة الاستثمار في الأدوات وبناء كفاءات تجمع بين التربية والتكنولوجيا